第 6 节　函数 $y=A\sin(\omega x+\varphi)$ 的图象及应用

课标要求

1. 结合具体实例，了解函数 $y=A\sin(\omega x+\varphi)$（$A\neq0$，$\omega\neq0$）的实际意义.

2. 能借助图象理解参数 ω，φ，A 的意义，了解参数的变化对函数图象的影响.

考点一　函数 $y=A\sin(\omega x+\varphi)$ 的有关概念及五点法作图

1. 函数 $y=A\sin(\omega x+\varphi)$ 的有关概念

$y=A\sin(\omega x+\varphi)$（$A>0$，$\omega>0$）	振幅	周期	频率	相位	初相
	A	$T=\frac{2\pi}{\omega}$	$f=\frac{1}{T}=\frac{\omega}{2\pi}$		

2. 用“五点法”画 $y=A\sin(\omega x+\varphi)$（$A>0$，$\omega>0$）一个周期内的简图

用“五点法”画 $y=A\sin(\omega x+\varphi)$（$A>0$，$\omega>0$）一个周期内的简图时，要找五个关键点，如下表所示：

$\omega x+\varphi$	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
x		$\frac{\pi}{2\omega}-\frac{\varphi}{\omega}$			
$y=A\sin(\omega x+\varphi)$	0		0		0

例 1　（1）利用“五点法”作函数 $y=A\sin(\omega x+\varphi)+b$ 的图象时，其五点的坐标分别为 $(-\frac{\pi}{16},1)$，$(\frac{3\pi}{16},\frac{4}{3})$，$(\frac{7\pi}{16},1)$，$(\frac{11\pi}{16},\frac{2}{3})$，$(\frac{15\pi}{16},1)$. 若该函数描述的是一简谐运动的变化规律，则该运动的振幅是_____，相位是_____；

（2）（2026·福建泉州月考）用五点法作下列函数的大致图象.

①$y=2-\sin x$，$x\in[0,2\pi]$；

②$y=\cos(x+\frac{\pi}{6})$，$x\in[-\frac{\pi}{6},\frac{11}{6}\pi]$.

规律方法

1. 利用“五点法”作函数 $f(x)=A\sin(\omega x+\varphi)$ 或 $f(x)=A\cos(\omega x+\varphi)$ 的图象，实质是利用函数的三个零点、两个最值点画出函数在一个周期内的图象.（作 $f(x)=A\tan(\omega x+\varphi)$ 的图象一般用“三点两线法”）

2. 当在同一坐标系中作两个函数的图象时，要注意其相对位置，常借助于函数值的大小来确定.

练 1　（1）（2024·新高考Ⅰ卷 7 题）当 $x\in[0,2\pi]$ 时，曲线 $y=\sin x$ 与 $y=2\sin(3x-\frac{\pi}{6})$ 的交点个数为（　　）

A. 3　　B. 4

C. 6　　D. 8

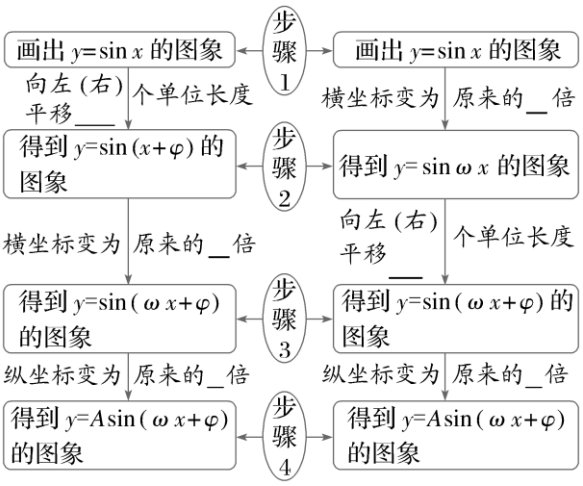
（2）已知函数 $y=3\sin(\frac{1}{2}x-\frac{\pi}{4})$.

①用五点法做出函数的图象；

②求此函数的振幅、周期和初相.

考点二	函数 $y=A\sin(\omega x+\varphi)$ 的图象变换

函数 $y=\sin x$ 的图象通过变换得到 $y=A\sin(\omega x+\varphi)$（$A>0$，$\omega>0$）的图象的两种途径



提醒：（1）函数 $y=A\sin(\omega x+\varphi)+k$ 图象平移的规律：“左加右减，上加下减”；（2）先相位变换再周期变换（伸缩变换），平移的量是 $|\varphi|$ 个单位长度；（3）先周期变换（伸缩变换）再相位变换，平移的量是 $\frac{|\varphi|}{\omega}$（$\omega>0$）个单位长度.

例 2 （1）已知曲线 C_1：$y=\cos x$，C_2：$y=\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)$，为了得到曲线 C_2，则对曲线 C_1 的变换正确的是（　　）

A. 先把横坐标伸长到原来的 2 倍（纵坐标不变），再把得到的曲线向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度

B. 先把横坐标伸长到原来的 2 倍（纵坐标不变），再把得到的曲线向左平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度

C. 先把横坐标缩短到原来的 $\frac{1}{2}$（纵坐标不变），再把得到的曲线向右平移 $\frac{\pi}{12}$ 个单位长度

D. 先把横坐标缩短到原来的 $\frac{1}{2}$（纵坐标不变），再把得到的曲线向左平移 $\frac{\pi}{12}$ 个单位长度

（2）〔多选〕为了得到函数 $f(x)=\sin\left(2x-\frac{2\pi}{3}\right)$ 的图象，只需把正弦曲线上所有的点（　　）

A. 先向右平移 $\frac{2\pi}{3}$ 个单位长度，再将横坐标缩短到原来的 $\frac{1}{2}$，纵坐标不变

B. 先向右平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位长度，再将横坐标伸长到原来的 2 倍，纵坐标不变

C. 先将横坐标缩短到原来的 $\frac{1}{2}$，纵坐标不变，再向右平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位长度

D. 先将横坐标伸长到原来的 2 倍，纵坐标不变，再向右平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位长度

听课记录

规律方法

三角函数图象变换解题策略

（1）解题时首先分清原函数与变换后的函数；

（2）异名三角函数图象变换要利用诱导公式 $\sin\alpha=\cos\left(\alpha-\frac{\pi}{2}\right)$，$\cos\alpha=\sin\left(\alpha+\frac{\pi}{2}\right)$ 将不同名函数转换成同名函数；

（3）无论是先平移再伸缩，还是先伸缩再平移，只要平移 $|\varphi|$ 个单位长度，都是自变量 x 变为 $x\pm|\varphi|$，而不是 ωx 变为 $\omega x\pm|\varphi|$.

练 2 （1）将函数 $f(x)=2\sin(2x-\frac{\pi}{6})$ 图象上所有的点向左平移 $\frac{\pi}{12}$ 个单位长度，再把所有点的横坐标变为原来的 $\frac{1}{2}$ 后，得到函数 $g(x)$ 的图象，则 $g(\frac{\pi}{12})=$（　　）

A. $\sqrt{3}$　　B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　C. $\frac{1}{2}$　　D. 1

（2）已知函数 $f(x)=\sin \omega x$（$\omega>0$）的图象的一部分如图 1，则图 2 中的函数图象对应的函数是（　　）

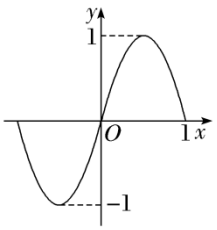


图 1

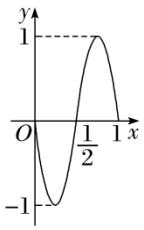


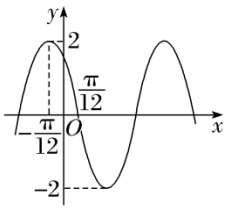
图 2

A. $y=f(2x-\frac{1}{2})$　　B. $y=f(\frac{x}{2}-\frac{1}{2})$

C. $y=f(\frac{x}{2}-1)$　　D. $y=f(2x-1)$

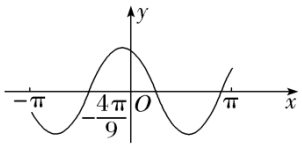
提能点	由图象求函数的解析式

例 3 （1）（2026·河南名校调研）已知函数 $f(x)=A\sin(\omega x+\varphi)$（$A>0$，$\omega>0$）的部分图象如图，则 $f(\frac{\pi}{3})=$（　　）



A. -1　　B. $-\sqrt{2}$　　C. $-\sqrt{3}$　　D. -2

（2）设函数 $f(x)=\cos(\omega x+\frac{\pi}{6})$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上的图象大致如图，则 $f(x)$ 的解析式为（　　）



A. $f(x)=\cos(-\frac{3}{2}x+\frac{\pi}{6})$　　B. $f(x)=\cos(\frac{3}{2}x+\frac{\pi}{6})$

C. $f(x)=\cos(\frac{3}{4}x-\frac{\pi}{6})$　　D. $f(x)=\cos(\frac{3}{4}x+\frac{\pi}{6})$

听课记录_____

_____

规律方法

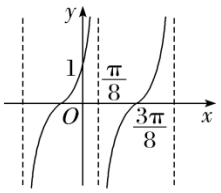
确定 $y=A\sin(\omega x+\varphi)+b$（$A>0$，$\omega>0$）的步骤和方法

（1）求 A，b：确定函数的最大值 M 和最小值 m，则 $A=\frac{M-m}{2}$，$b=\frac{M+m}{2}$；

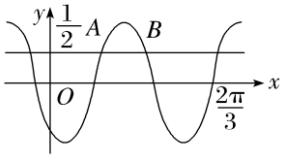
（2）求 ω：确定函数的最小正周期 T，则 $\omega=\frac{2\pi}{T}$；

（3）求 φ：把图象上的一个已知点代入（此时要注意该点在上升区间上还是在下降区间上）或把图象的最高点或最低点代入.

练 3 （1）已知函数$f(x)=A\tan(\omega x+\varphi)$（$\omega>0$，$|\varphi|<\frac{\pi}{2}$），$y=f(x)$的部分图象如图所示，则$f(x)$=_____；



（2）（2023·新高考II卷 16 题）已知函数$f(x)=\sin(\omega x+\varphi)$，如图，$A$，$B$是直线$y=\frac{1}{2}$与曲线$y=f(x)$的两个交点，若$|AB|=\frac{\pi}{6}$，则$f(\pi)=$_____.



提示：完成课后作业　第四章　第 6